

1 Un bureau de statistique étudie dans une petite région l'évolution du nombre, exprimé en mille, de personnes possédant un smartphone en fonction de l'année.

Soit $N(t)$ le nombre de telles personnes l'année t .

On admet que la fonction $N : t \mapsto N(t)$ ne s'annule jamais et vérifie l'équation différentielle

(E): $y' = \frac{1}{20}y(10 - y)$. On pose $t = 0$ en 2025 et telle que $N(0) = 1$.

① Soit f une fonction dérivable sur $[0, +\infty[$ et ne s'annule jamais. On désigne par g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.

Montrer que f est une solution de (E), si et seulement si, g est une solution de l'équation (E'): $y' = \frac{-1}{2}y + \frac{1}{20}$.

② Déterminer $N(t)$ pour tout $t \in [0, +\infty[$.

③ Etudier les variations de N et tracer sa courbe dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

④ En quelle année le nombre de telles personnes dépassera-t-il 5 milles ?

2 Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ et p le plus petit diviseur premier de n .

On considère l'ensemble $E = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ tel que } (x+1)^n - x^n = ny\}$.

① Montrer que si $(x, y) \in E$ alors $(x+1)^{p-1} \equiv x^{p-1} [p]$.

② Montrer que si n est pair alors E est l'ensemble vide.

③ On suppose que n est impair.

a) Montrer qu'il existe un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $nu + (p-1)v = 1$.

b) Soit q et r respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de u par $(p-1)$.

Montrer que $v + nq \leq 0$.

c) Déterminer alors l'ensemble E .

3 A / On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E): $-17x + 11y = 1$.

① Vérifier que $(-2, -3)$ est une solution de (E).

② Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E).

B / Soit (U_n) la suite des entiers naturels définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} U_0 \in \mathbb{N} \\ U_{n+1} = 5U_n + 3, n \in \mathbb{N} \end{cases}$

① Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4U_n = 5^n(4U_0 + 3) - 3$.

② a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de 5^n modulo 11.

b) En déduire que $U_{2022} \equiv 3U_0 + 7[11]$.

③ Montrer que $U_{2022} \equiv 2U_0 + 5[17]$.

④ a) Montrer que $U_{2022} \equiv 0[187] \Leftrightarrow \begin{cases} U_0 \equiv 5[11] \\ U_0 \equiv 6[17] \end{cases}$

b) Déterminer le plus petit entier U_0 pour lequel $U_{2022} \equiv 0[187]$.

4 A/ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - e^{-x}$.

On désigne par C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- ① Dresser le tableau de variation de f et tracer C_f .
- ② a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.
b) Tracer $C_{f^{-1}}$ la courbe de la fonction réciproque de f^{-1} .
c) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
- ③ Calculer l'aire de la partie du plan limitée par C_f , $C_{f^{-1}}$ et les droites d'équations $x=1$ et $y=1$.

B/ Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par $U_n = \frac{1}{2^n} \int_0^{\frac{\ln 2}{2}} \frac{(f(t))^n}{f'(t)} dt$.

- ① Calculer U_1 .
- ② a) Etudier la monotonie de la suite (U_n) .
b) En déduire que la suite (U_n) est convergente.
- ③ a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(f(t))^2 = (f'(t))^2 - 4$.
b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, $U_{n+1} = \frac{1}{2n(\sqrt{2})^{3n}} - U_{n-1}$.
c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.